

Geräteanbindung TOPCON RM-8000



Dateiversion: 1.9.8.10
Erstellungsdatum: 14.07.2025
Letzte Aktualisierung: 15.07.2025
Autor: kai-oliver.zirlewagen@cgm.com

Technischer Ansprechpartner

Topcon Deutschland Medical GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Straße 41
D - 47877 Willich
Germany

T: +49 21 548850
F: +49 21 54885177
E: info@topcon-medical.de
E: service@topcon-medical.de
W: www.topcon-medical.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt. Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

Patientendaten Übertragung von CGM MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer (nachfolgend auch Patienten ID genannt) sollte am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern eine ID vorhanden ist, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patienten zugeordnet.

Einstellungen am TOPCON RM-8000

Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen vom Hersteller für das Gerät empfohlen: 2400 | 8 | N | 1

Der Hersteller empfiehlt auf beiden Seiten die niedrigste Baudrate einzustellen, hier kann damit die bestmögliche Stabilität erreicht werden.

Hardware Einstellungen

Dipswitch Nummer 8 („Enable RS-232C output“) muss auf ON eingestellt werden.

Normalerweise werden die Geräte über von Topcon bereitgestellte Kabel mit dem PC verbunden. Sollten Sie in besonderen Fällen das Kabel selbst herstellen müssen, gehen Sie bitte wie folgt vor. Für höchste Zuverlässigkeit verwenden Sie bitte abgeschirmte Kabel und hochwertige Stecker.

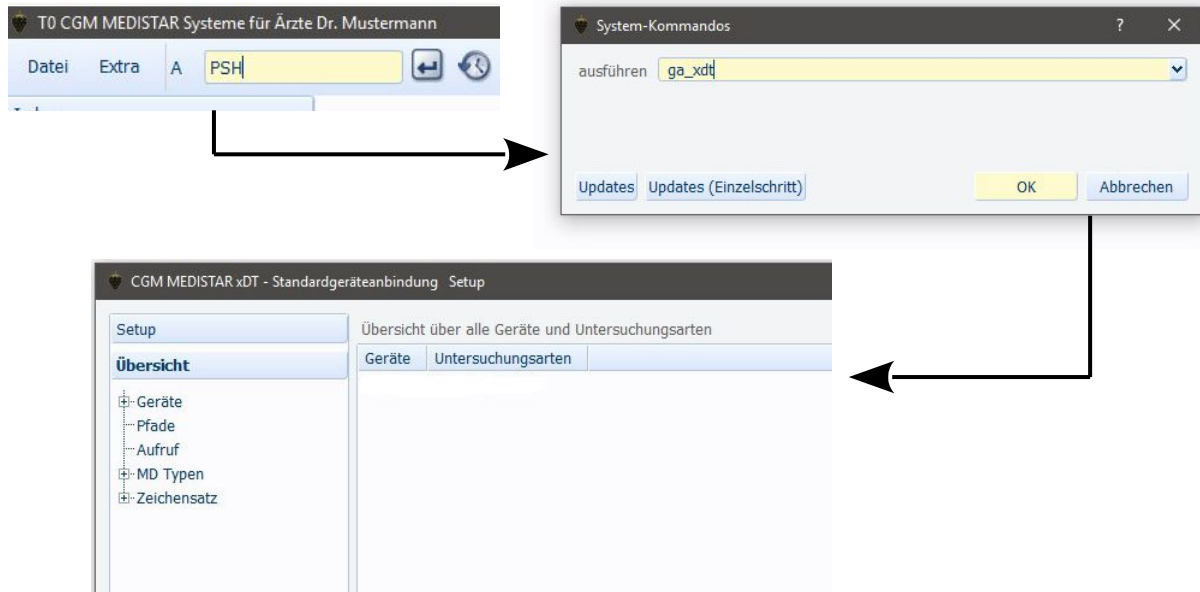
COMPUTER 9 D-SUB			CL/Computer or RM/CL 8-DIN-ROUND	
Name	Pin		Pin	Name
FG	1	-	1	FG
RxD	2	-	2	TxD
TxD	3	-	3	RxD
DTR	4	-	6	DSR
SG	5	-	7	SG
DSR	6	-	8	DTR
RTS	7	-	5	CTS
CTS	8	-	4	RTS

Table 1-3, A-Cable to D-SUB 9

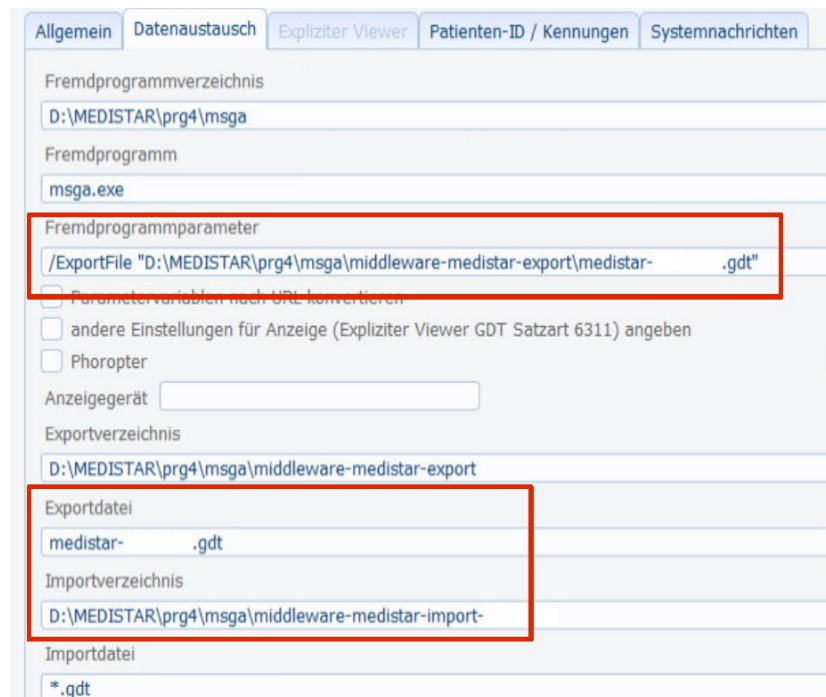
COMPUTER 9 D-SUB			AUX 8-DIN-ROUND	
Name	Pin		Pin	Name
FG	1	-	1	FG
RxD	2	-	2	TxD
TxD	3	-	3	RxD
DTR	4	-	6	DSR
SG	5	-	7	SG
DSR	6	-	8	DTR
RTS	7	short CTS to RTS both sides	5	CTS

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per Kommando **ga_xdt**.



TOPCON RM-8000 → **GDT-ID / Geräte-ID ist TRM8K**



Anpassen der markierten Felder, GDT-ID nutzen um den Platzhalter zu ersetzen. Der Gerätenamen (hier **TRM8K**) wird im nachfolgenden Ablauf auch für das Medistar Formular benötigt!

Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**. Wenn die **Importdatei** auf "*.*)" konfiguriert ist, dann werden alle Dateien im Importpfad verarbeitet, auch die z.B. **JPG** Dateien. Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch

den **GDT-Server** gelöscht. Verfügt die Messung über zusätzliche z.B. **JPG** Dateien sind diese später über die **Patientendaten** nicht mehr aufrufbar.

Werden mehrere Geräte gleichen Typs benötigt, muss die GDT-ID wie folgt eingetragen werden: **TRM8K#2** für das zweite Gerät usw. Wobei **#2** die laufende Nummer beschreibt.

Für jedes Gerät ist dann auch zwingend eine eigene Lizenz notwendig!

The screenshot shows the 'Patienten-ID / Kennungen' tab. It contains several input fields for patient identification. The field 'Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)' is highlighted with a red rectangle, indicating where the GDT-ID should be entered.

Die **GDT-Empfänger-Kennung TRM8K** (im markierten Bereich einfügen) wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Untersuchungsart OPT001, alternativ **REF01** (nicht GDT-Standard).

The screenshot shows the 'Export' tab. The 'Zeichensatz' dropdown menu is highlighted with a red rectangle, showing the value 'Windows'.

The screenshot shows the 'Import' tab. Two checkboxes, 'Untersuchungsart eintragen' and 'Untersuchungsdatum eintragen', are highlighted with a red rectangle, indicating they should be checked.

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: . . . nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen und Verweise entfernen.

Setup Gerät - Untersuchungsart

Feldkennung	Art der Daten	
6200/6201	Verweis	
8432/8439	Verweis Messung	
6302-6305	Verweis Link	V1
6205	Diagnose	V1
6220	Befund	V1
6221	Fremdbefund	V1
6227	Kommentar	V5
6228	Ergebnis	V1
8990	Signatur	V1
3622/3623	Grösse/Gewicht	V1
6330-6399	Freie Kategorien	V1
8410-8480	Werte	V1
	Arztkennzeichen	

Setup Gerät - Untersuchungsart "OPT001"

- ☒ Externe Verknüpfungen anlegen (6302-6305)
- ☒ Gerätenamen in Kommentar
- ☒ Untersuchungsart in Kommentar
- ☒ Linkangaben in Kommentar (6303/6304)
- ☒ Dateiname in Kommentar (gekürzt/6305)
- ☒ Dateien nach PDate verschieben
- ☐ Relative Pfadangabe

Der MD-Zeilentyp wird als **V1** Autorefraktometer eingegeben. Der MD-Zeilentyp **N** (oder alternativ Y) wird für die freien Zeilen verwendet.

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennung**, welche zugeordnet worden sind.

Das Schreiben der zusätzlichen Zeile **XD: TRM8K** in der Messung, kann wie folgt deaktiviert werden:

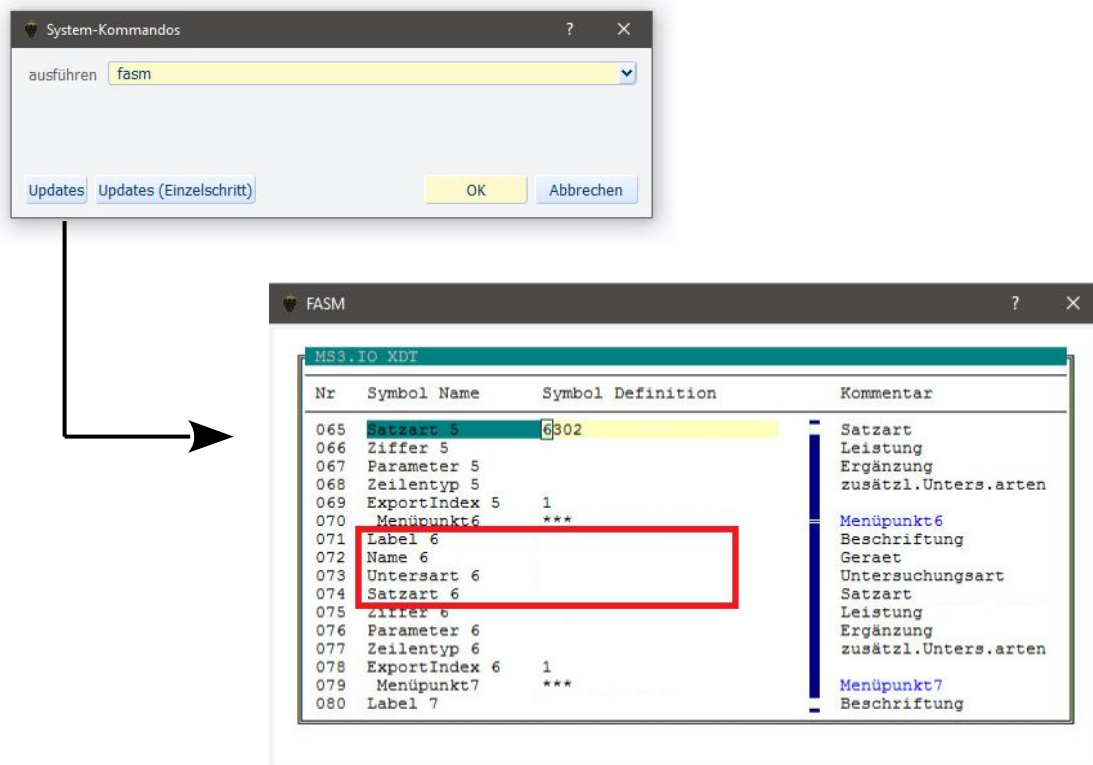
Pro Untersuchungsart, die Untersuchungsart und das Datum nicht mit eintragen.

Setup Gerät - Untersuchungsart

- ☐ Untersuchungsart eintragen
- ☐ Untersuchungsdatum eintragen

Weiterhin die Zuordnung der GDT Feldkennungen anpassen, so dass nur noch die Feldkennungen **6228, 6227 und 6302 – 6305** eingetragen werden.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Erstellen Sie einen neuen Formularaufruf für die neue Geräteanbindung. Die notwendigen Daten für das Gerät sind wie folgt:

Label: TOPCON RM-8000
Name: TRM8K
Untersart: OPTO01
Satzart: 6302

Speichern Sie die Änderungen. Und lesen Sie das Formular neu ein.



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **TRM8K**
Untersuchungsart: **OPT001**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

TRM8K-OPT001.ini
TRM8K-OPT001-COM.psc
TRM8K-OPT001-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

TRM8K.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „TRM8K-OPT001.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „TRM8K-OPT001.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=2400  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=A  
COMEndMarker=<EOT>
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen. Default Wert ist hier 0. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „TRM8K.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

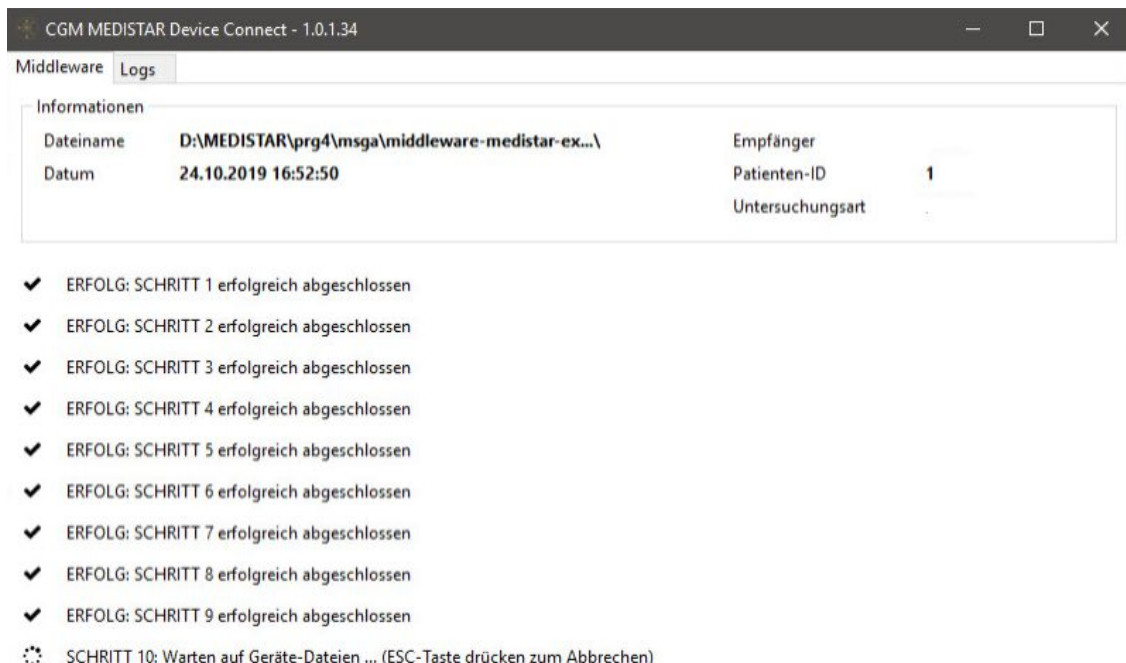
Das Skript „TRM8K-OPT001-COM.psc“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „TRM8K-OPT001-PARSE-DATA.psc“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „TRM8K-OPT001-PARSE-DATA.psc“ mit einem reinen Texteditor.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.



Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**TOPCON RM-8000**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und verarbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet.

Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Messdaten, welche über die **serielle** Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die Middleware Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet bzw. dem aktuell ausgewählten Patienten zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

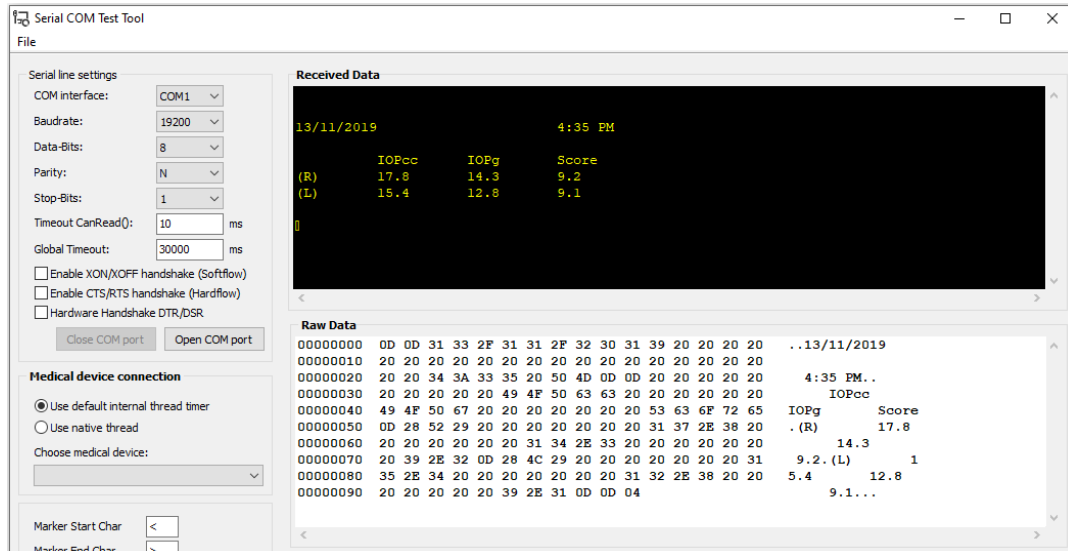
Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

V1 R.:S=- 0.25 Z=+ 0.50*145 PD= 64 VD= 12.00
V1 L.:S=- 0.15 Z=+ 0.30* 45

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet werden.

Die Verbindung kann mittels „**serialtest.exe**“ relativ einfach getestet werden.



Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden. Über die Hex-Ansicht können dann evtl. Steuerzeichen ausgelesen und die Skripte bzw. die Konfigurationsdatei angepasst werden.

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie z.B. ...

*Daten von COM-Schnittstelle "COM1" enthalten keine relevanten GDT-Daten
Die erzeugte GDT-Datei "TRM8KEDV1.gdt" enthält keine GDT-Daten*

... können auf eine falsch konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „TRM8K-OPTO01.ini“.

Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.